Modul 5 — DFD dan Perancangan Terstruktur

Mata pelajaran: Analisis dan Desain Sistem Informasi (ADSI) — RPL **Alat:** draw.io / diagrams.net (shape library *Flowchart* dan *Entity Relation*), Mermaid (opsional) **Studi kasus:** Sistem Penjualan dan Sistem Penggajian Karyawan **Prasyarat:** Modul 1 sampai Modul 4

---

1. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, kamu mampu:

1. Menjelaskan pengertian DFD (Data Flow Diagram) / DAD (Diagram Arus Data) dan perbedaannya dengan flowchart.
2. Menyebutkan tiga alasan pentingnya pemodelan sistem.
3. Membedakan notasi DeMarco & Yourdon dengan Gane & Sarson.
4. Menggunakan empat simbol DFD — External Entity, Data Flow, Proses, dan Data Store — sesuai aturannya.
5. Menggambar **Context Diagram** sebuah sistem dengan benar.
6. Menyusun **Bagan Berjenjang** (*hierarchy chart*) sebagai dasar pemecahan level.
7. Menggambar **DAD Level 0** dan **DAD Level 1** yang seimbang dengan diagram induknya.
8. Mengenali dan memperbaiki enam kesalahan umum dalam menggambar DFD.

---

2. Konsep Dasar

Apa itu DFD?

DFD (Data Flow Diagram) atau **DAD (Diagram Arus Data)** adalah alat pemodelan yang menggambarkan **arus data di dalam sistem secara logika**, tanpa memperhatikan lingkungan fisik tempat data tersebut mengalir.

Kata kunci: **logika**, bukan fisik.

Pertanyaan	Dijawab DFD?
Data apa yang masuk ke sistem?	✅
Proses apa yang mengolah data tersebut?	✅
Data apa yang disimpan dan di mana?	✅
Siapa yang menerima keluaran sistem?	✅
Kapan proses dijalankan?	❌
Bagaimana urutan langkah prosesnya?	❌
Perangkat apa yang dipakai?	❌

DFD versus Flowchart

Aspek	Flowchart	DFD
Yang digambarkan	Urutan langkah dan kendali alur	Arus data antar proses
Ada percabangan?	Ya, simbol keputusan	**Tidak ada simbol keputusan**
Ada urutan waktu?	Ya, jelas berurutan	**Tidak menunjukkan urutan waktu**
Penekanan	Bagaimana	Apa
Level bertingkat	Jarang	**Ya, berjenjang Level 0, 1, 2 …**

> **Kesalahan paling sering:** menggambar DFD seolah-olah flowchart, lengkap dengan percabangan "Ya/Tidak". DFD **tidak punya simbol keputusan**.

Mengapa perlu memodelkan sistem?

Ada tiga alasan utama:

1. **Memusatkan perhatian pada hal yang penting** dalam sistem, tanpa terganggu detail yang belum perlu.
2. **Mendiskusikan perubahan dan koreksi** terhadap kebutuhan pemakai dengan **risiko dan biaya minimal** — mengubah gambar jauh lebih murah daripada mengubah program yang sudah jadi.
3. **Menguji pengertian penganalisa sistem** terhadap kebutuhan pemakai, serta membantu pendesain dan pemrogram membangun sistem.

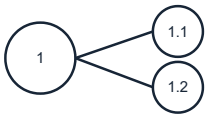
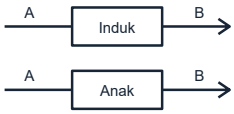
Model lain selain DFD

Jenis model	Contoh	Kelemahan
Narasi	Dokumen uraian sistem	Panjang, mudah ambigu
Prototype	Tiruan tampilan aplikasi	Butuh waktu dan sumber daya lebih besar
Grafis	**DFD**, ERD, flowchart	Perlu pemahaman notasi

Istilah penting

Gambar mengikuti bentuk pada modul referensi. Untuk konsep tanpa simbol baku, gambar merupakan **ilustrasi/contoh**, bukan notasi standar baru.

Istilah	Simbol / ilustrasi	Arti
External Entity		Kesatuan luar yang berinteraksi dengan sistem
Data Flow		Arus data yang mengalir antar simbol
Proses		Kegiatan yang mengubah arus data masuk menjadi arus data keluar
Data Store		Simpanan data
Terminator		Sebutan lain untuk External Entity
Primitive		Proses yang tidak dapat dipecah lagi, ditandai huruf P

Istilah	Simbol / ilustrasi	Arti
Dekomposisi		Pemecahan proses menjadi proses-proses yang lebih kecil
Balancing		Keseimbangan input/output antara diagram induk dan diagram anak

3. Studi Kasus

Studi kasus A — Sistem Penjualan

Sistem penjualan sebuah perusahaan dagang melibatkan empat pihak luar:

Kesatuan luar	Input ke sistem	Output dari sistem
Pelanggan	Order pelanggan	Faktur
Gudang	—	Tembusan Permintaan Persediaan
Bagian Pengiriman	Tembusan jurnal	Faktur, tembusan Kredit, dan tembusan Jurnal
Manajer Kredit	—	Status piutang

Studi kasus B — Sistem Penggajian Karyawan

Sistem penggajian menerima data kehadiran dari karyawan dan data potongan dari bagian personalia, lalu menghasilkan slip gaji untuk karyawan, laporan gaji untuk manajer, dan data pembayaran untuk bagian keuangan.

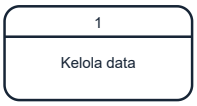
4. Persiapan

1. Buka draw.io. Aktifkan shape library **Flowchart** dan cari bentuk persegi panjang bersudut tumpul (Gane & Sarson) atau lingkaran (Yourdon).
2. Siapkan **daftar kesatuan luar** beserta input dan output masing-masing — ini adalah langkah pertama yang wajib.
3. Sepakati **satu notasi saja** untuk seluruh dokumen. Jangan mencampur Yourdon dan Gane & Sarson.
4. Siapkan **penomoran proses** yang konsisten: Context = 0, Level 0 = 1, 2, 3 …, Level 1 = 1.1, 1.2, 2.1 …
5. Siapkan **kamus data sederhana** berupa tabel nama arus data dan isinya.

5. Materi dan Praktik

5.1 Empat simbol DFD dan dua notasinya

Komponen	Notasi DeMarco & Yourdon	Notasi Gane & Sarson
External Entity	 Persegi panjang	 Persegi panjang dengan bayangan

Komponen	Notasi DeMarco & Yourdon	Notasi Gane & Sarson
Data Flow	 Panah	 Panah
Proses	 **Lingkaran**	 **Persegi panjang bersudut tumpul**
Data Store	 Dua garis sejajar	 Persegi panjang terbuka di sisi kanan

Keduanya sah. Yang penting, **pilih satu dan konsisten** dalam satu dokumen.

5.2 External Entity (Kesatuan Luar)

Kesatuan luar adalah **batas sistem** — pihak di luar sistem yang memberi input atau menerima output.

Enam bentuk kesatuan luar:

No	Bentuk	Contoh
1	Kantor, departemen, atau divisi di luar sistem yang dimodelkan	Bagian Gudang, Bagian Pengiriman
2	Orang atau kelompok di organisasi tetapi di luar sistem	Manajer Kredit, Kepala Sekolah
3	Organisasi atau orang di luar organisasi	Pelanggan, Pemasok
4	Sistem informasi lain	Sistem Akuntansi, Sistem Persediaan
5	Sumber asli suatu transaksi	Calon siswa yang mendaftar
6	Penerima akhir dari suatu laporan	Direktur, Dinas Pendidikan

Aturan penamaan: kesatuan luar diberi nama berupa **kata benda**.

5.3 Data Flow (Arus Data)

Arus data menunjukkan data yang mengalir dari satu simbol ke simbol lain. Sembilan bentuk arus data:

No	Bentuk arus data	Contoh nyata
1	Formulir atau dokumen	Formulir pendaftaran
2	Laporan tercetak	Laporan penjualan bulanan
3	Tampilan atau output di layar komputer	Hasil pencarian data siswa
4	Masukan untuk komputer	Data yang diketik operator
5	Komunikasi ucapan	Pesanan via telepon

No	Bentuk arus data	Contoh nyata
6	Surat atau memo	Surat permohonan izin
7	Data yang dibaca atau direkam ke suatu file	Data siswa yang disimpan ke database
8	Suatu isian yang dicatat pada buku agenda	Catatan di buku tamu
9	Transmisi data dari satu komputer ke komputer lain	Sinkronisasi data antar cabang

Aturan penamaan: arus data diberi nama berupa **kata benda**, misalnya `Order Pelanggan`, `Faktur`, `Data Kehadiran`. Jangan memberi nama seperti `data` saja atau `informasi` saja.

Empat konsep arus data

Konsep	Penjelasan
Packet of data	Data yang mengalir bersamaan harus digambar sebagai **satu** arus data, bukan beberapa panah terpisah
Diverging data flow	Satu arus data **terpecah** menjadi beberapa arus data berbeda
Converging data flow	Beberapa arus data **bergabung** menjadi satu arus data
Sumber dan tujuan	Setiap arus data harus berawal dan/atau berakhir pada **minimal satu proses**

Konsep keempat adalah yang paling sering dilanggar. Artinya: **arus data tidak boleh langsung menghubungkan dua simbol non-proses**.

5.4 Proses

Proses adalah kegiatan yang **mengubah arus data masuk menjadi arus data keluar**.

Setiap simbol proses harus memuat dua hal:

Bagian	Letak	Contoh
Identifikasi	Nomor acuan di bagian atas	`1`, `2.1`
Nama proses	Di bawah nomor	`Memproses Order Pelanggan`

Aturan penamaan proses: gunakan pola **kata kerja – kata sifat – kata benda**.

Nama proses yang benar	Nama proses yang salah	Alasan
Menghitung Gaji Karyawan	Gaji	Bukan kata kerja
Memvalidasi Data Pendaftaran	Data Pendaftaran	Bukan kata kerja
Mencetak Laporan Penjualan	Laporan	Bukan kata kerja
Memproses Order Pelanggan	Proses 1	Tidak menjelaskan apa pun

5.5 Data Store (Simpanan Data)

Lima bentuk simpanan data:

No	Bentuk	Contoh
1	File atau database di sistem komputer	Tabel `siswa` di MySQL
2	Arsip atau catatan manual	Map arsip surat masuk
3	Kotak tempat data di meja seseorang	Kotak formulir yang belum diproses

No	Bentuk	Contoh
4	Tabel acuan manual	Tabel tarif pengiriman
5	Agenda atau buku	Buku induk siswa

Empat aturan simpanan data

Aturan	Arti
1. Hanya **proses** yang boleh terhubung ke data store	Entity ↔ data store langsung = **salah**
2. Arus data **menuju** data store	Berarti proses melakukan **update**: tambah, ubah, atau hapus
3. Arus data **dari** data store	Berarti proses **membaca/memakai** data
4. Jika terjadi keduanya	Digambar **panah dua arah** atau **dua garis terpisah**

5.6 Praktik: Context Diagram Sistem Penjualan

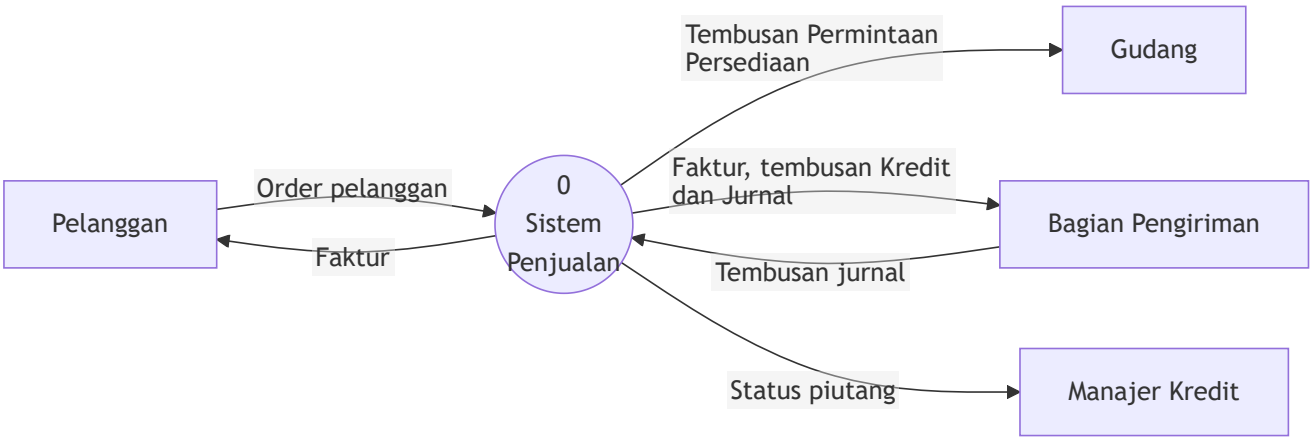
a. Langkah 1 — identifikasi kesatuan luar

Sudah tersedia pada bagian Studi Kasus A: Pelanggan, Gudang, Bagian Pengiriman, Manajer Kredit.

b. Langkah 2 — identifikasi input dan output tiap kesatuan luar

Kesatuan luar	Input ke sistem	Output dari sistem
Pelanggan	Order pelanggan	Faktur
Gudang	—	Tembusan Permintaan Persediaan
Bagian Pengiriman	Tembusan jurnal	Faktur, tembusan Kredit, dan tembusan Jurnal
Manajer Kredit	—	Status piutang

c. Langkah 3 — gambar Context Diagram



d. Tiga aturan Context Diagram

Aturan	Penjelasan
1. Hanya ada **satu proses**, bernomor **nol**	Mewakili seluruh sistem
2. Terminator dengan banyak input/output boleh digambar **lebih dari sekali**, ditandai * atau #	Supaya garis tidak saling bersilangan

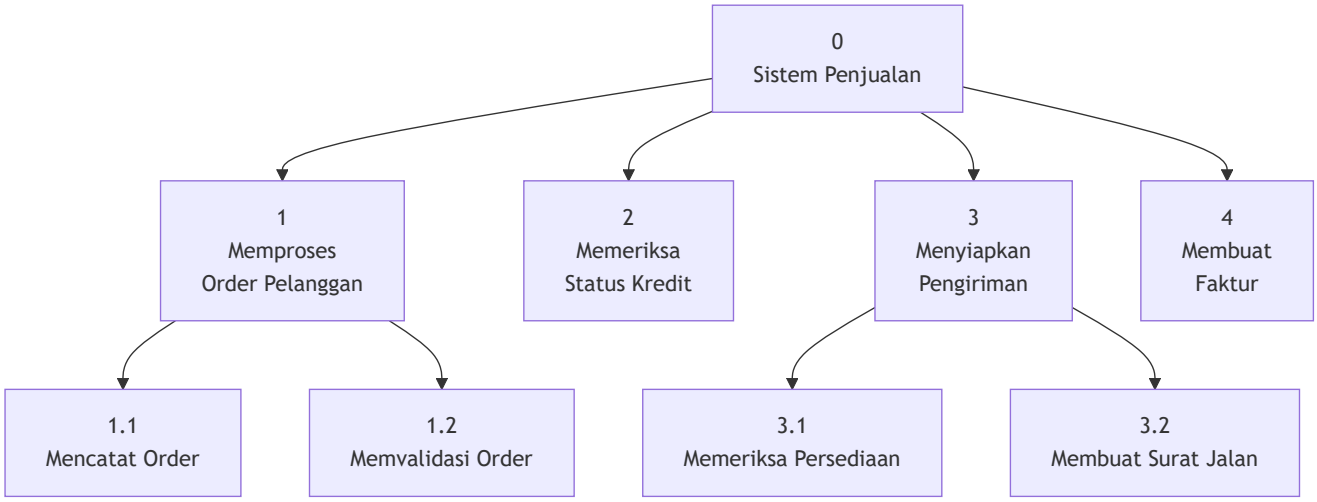
Aturan	Penjelasan
3. Terminator diwakili **peran/jabatan**, bukan nama personil	Tulis `Manajer Kredit`, bukan `Pak Budi`

Tambahan penting: **handler** — pihak yang hanya meneruskan data tanpa mengolahnya — **tidak perlu digambar**. Contohnya kurir yang mengantar surat.

Catatan: Context Diagram **tidak memuat data store**. Simpanan data baru muncul di Level 0.

5.7 Praktik: Bagan Berjenjang (Hierarchy Chart)

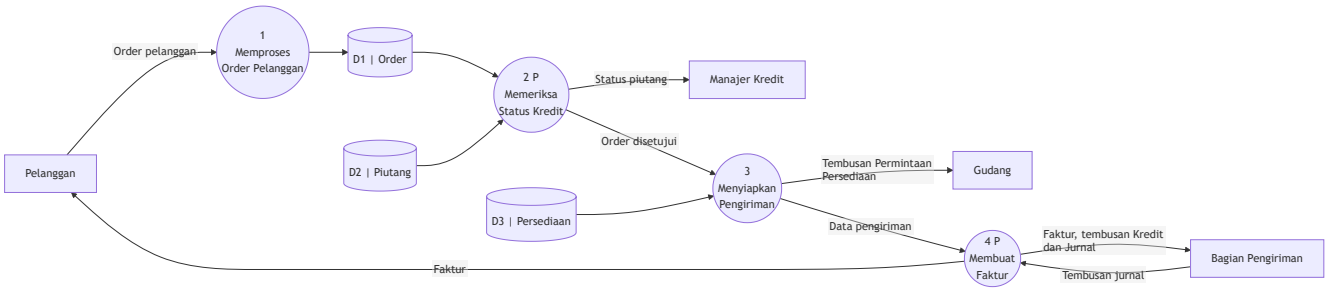
Sebelum memecah Context Diagram menjadi Level 0, susun dulu **Bagan Berjenjang**. Bagan ini adalah daftar semua proses dan sub-prosesnya.



Bagan Berjenjang menjawab pertanyaan: **berapa level yang dibutuhkan dan proses mana yang perlu dipecah lagi.** Proses 2 dan 4 pada contoh tidak dipecah, berarti keduanya sudah *primitive*.

5.8 Praktik: DAD Level 0 (Overview Diagram)

DAD Level 0 adalah hasil pemecahan proses nol.



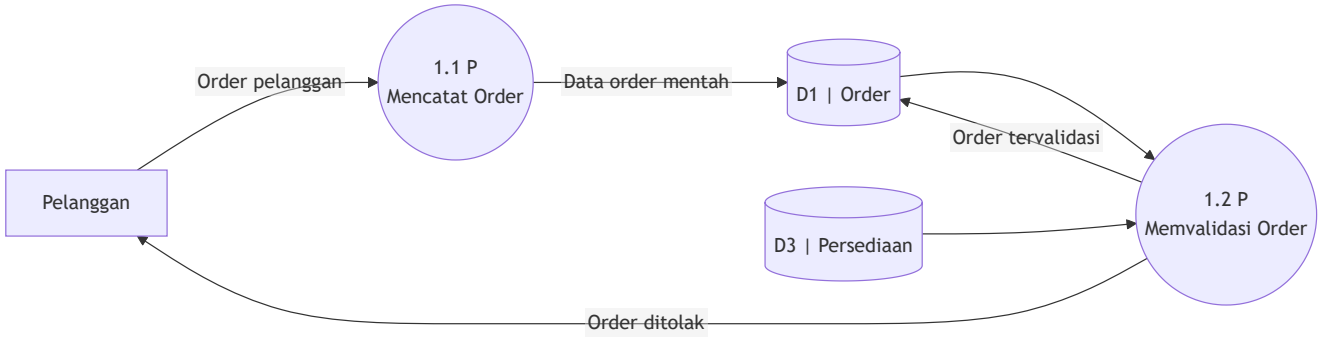
Perhatikan tiga hal:

Hal yang diperhatikan	Penjelasan
Huruf `P` setelah nomor proses	Singkatan **Primitive** — proses tidak dapat dipecah lagi ke level berikutnya
Data store mulai muncul	Diberi kode `D1`, `D2`, `D3`
Semua kesatuan luar tetap sama	Pelanggan, Gudang, Bagian Pengiriman, Manajer Kredit — tidak berkurang atau bertambah

Hal ketiga berkaitan dengan **balancing**: seluruh input dan output pada Context Diagram **harus muncul kembali** di Level 0.

5.9 Praktik: DAD Level 1

Proses yang **tidak** bertanda `P` dipecah lagi. Pada contoh ini, proses 1 dan proses 3 dipecah. Berikut DAD Level 1 untuk proses 1.



Aturan **balancing**: input dan output diagram anak **harus sama** dengan input dan output proses induknya.

Pada Level 0 (proses 1)	Pada Level 1 (proses 1.1 dan 1.2)	Seimbang?
Input: Order pelanggan	Input: Order pelanggan (ke proses 1.1)	✅
Output: data ke `D1 Order`	Output: data ke `D1 Order` (dari 1.1, 1.2)	✅

Jika diagram anak punya input atau output yang **tidak ada** di proses induknya, berarti ada kesalahan — entah di induk atau di anaknya.

5.10 Enam kesalahan umum dalam DFD

a. Lupa menyertakan aliran data atau arah panah salah

Setiap proses **wajib punya minimal satu input dan satu output**.

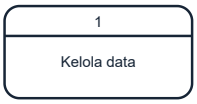
Kasus	Julukan	Mengapa salah
Proses punya input, tanpa output	*Black hole*	Data masuk tapi tidak menghasilkan apa pun
Proses punya output, tanpa input	*Miracle / spontaneous generation*	Data muncul dari ketiadaan

b. Menghubungkan simbol yang tidak boleh dihubungkan langsung

Hubungan	Boleh?	Keterangan
Data store ↔ External entity	❌	Harus lewat proses
Data store ↔ Data store	❌	Harus lewat proses
External entity ↔ External entity	❌	Harus lewat proses
Proses ↔ apa pun	✅	Proses boleh terhubung ke semua simbol

Aturan ringkas: setiap arus data harus menyentuh minimal satu proses.

c. Label tidak tepat

Komponen	Pola penamaan	Contoh benar
Proses	 kata kerja – kata sifat – kata benda	 `Menghitung Gaji Karyawan`
Arus data	kata benda	`Data Kehadiran`
Data store	kata benda	`D1 Karyawan`
Entity	kata benda (peran/jabatan)	`Manajer Kredit`

d. Terlalu banyak proses dalam satu diagram

Batas wajar adalah **maksimal 9 proses** dalam satu diagram. Jika lebih, diagram menjadi tidak terbaca. Solusinya: gabungkan proses sejenis menjadi satu proses induk, lalu pecah di level berikutnya.

e. Mengabaikan aliran data yang dibutuhkan proses

Setiap proses harus menerima **semua** data yang diperlukannya.

Contoh: proses `Menghitung Jumlah Pemotongan Pajak` tidak cukup menerima data gaji saja. Proses ini juga membutuhkan:

- **Jumlah Tanggungan** — untuk menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak
- **Suku Bunga** / tarif pajak yang berlaku

Tanpa kedua data tersebut, proses tidak mungkin menghasilkan output yang benar.

f. Analisis tidak seimbang (*unbalanced decomposition*)

Diagram anak **harus** memiliki input dan output yang sama dengan proses induknya. Pelanggaran yang sering terjadi:

Pelanggaran	Cara memperbaiki
Diagram anak punya input yang tidak ada di induk	Tambahkan input tersebut di diagram induk
Diagram anak kehilangan output milik induk	Tambahkan output yang hilang di diagram anak
Nama arus data berubah antar level	Samakan nama arus data di semua level

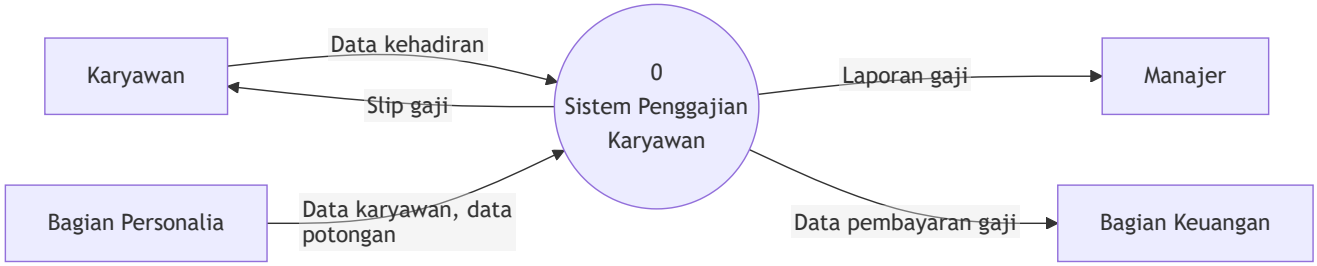
5.11 Praktik mandiri terbimbing: Sistem Penggajian Karyawan

Kerjakan bertahap mengikuti pola yang sudah dipelajari.

a. Langkah 1 — tabel kesatuan luar

Kesatuan luar	Input ke sistem	Output dari sistem
Karyawan	Data kehadiran	Slip gaji
Bagian Personalia	Data karyawan, data potongan	—
Manajer	—	Laporan gaji
Bagian Keuangan	—	Data pembayaran gaji

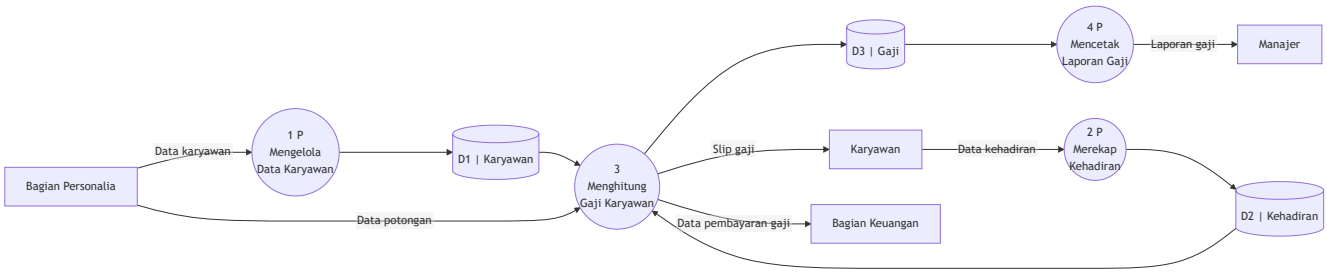
b. Langkah 2 — Context Diagram



c. Langkah 3 — Bagan Berjenjang

Nomor	Nama proses	Dipecah lagi?
1	Mengelola Data Karyawan	Tidak (P)
2	Merekap Kehadiran Karyawan	Tidak (P)
3	Menghitung Gaji Karyawan	Ya → 3.1, 3.2
3.1	Menghitung Gaji Kotor	Tidak (P)
3.2	Menghitung Potongan dan Pajak	Tidak (P)
4	Mencetak Laporan Gaji	Tidak (P)

d. Langkah 4 — DAD Level 0

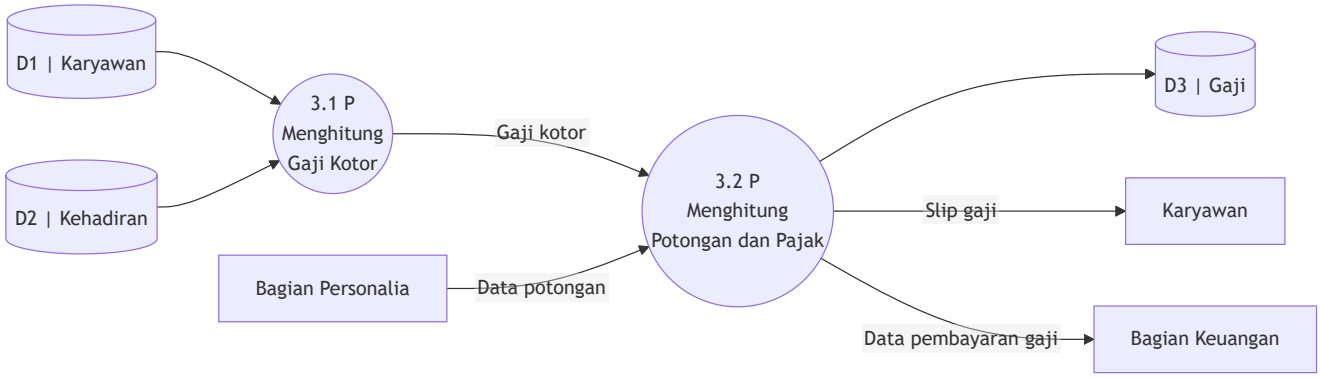


e. Langkah 5 — periksa balancing

Pada Context Diagram	Pada Level 0	Seimbang?
Data kehadiran (dari Karyawan)	Masuk ke proses 2	✅
Data karyawan, data potongan (dari Personalia)	Masuk ke proses 1 dan 3	✅
Slip gaji (ke Karyawan)	Keluar dari proses 3	✅
Laporan gaji (ke Manajer)	Keluar dari proses 4	✅
Data pembayaran gaji (ke Keuangan)	Keluar dari proses 3	✅

Seluruh arus data pada Context Diagram muncul kembali di Level 0. Diagram **seimbang**.

f. Langkah 6 — DAD Level 1 untuk proses 3



Bandingkan input/output diagram ini dengan proses 3 pada Level 0 — keduanya identik. Dekomposisi berhasil.

---

6. Rangkuman

- **DFD/DAD** menggambarkan arus data **secara logika**, tanpa memperhatikan lingkungan fisik.
- DFD **tidak memiliki simbol keputusan** dan **tidak menunjukkan urutan waktu**. Itu tugas flowchart.
- Tiga alasan pemodelan: memusatkan perhatian pada hal penting, mendiskusikan perubahan dengan risiko dan biaya minimal, serta menguji pengertian penganalisa.
- Empat simbol: **External Entity, Data Flow, Proses, Data Store**. Dua notasi: **DeMarco & Yourdon** dan **Gane & Sarson** — pilih satu dan konsisten.
- **Setiap arus data harus menyentuh minimal satu proses.** Data store ↔ entity, data store ↔ data store, dan entity ↔ entity dilarang.
- Penamaan: proses = **kata kerja – kata sifat – kata benda**; arus data, data store, dan entity = **kata benda**.
- **Context Diagram**: satu proses bernomor **nol**, tanpa data store, terminator diwakili peran bukan nama orang.
- **Bagan Berjenjang** disusun sebelum memecah ke Level 0, untuk menentukan berapa level yang dibutuhkan.
- Huruf `P` setelah nomor proses berarti **Primitive** — tidak dapat dipecah lagi.
- **Balancing**: input dan output diagram anak harus sama dengan proses induknya.
- Maksimal **9 proses** dalam satu diagram.

---

7. Latihan

1. Jelaskan tiga perbedaan mendasar antara DFD dan flowchart.
2. Sebutkan tiga alasan pentingnya pemodelan sistem, lalu berikan satu contoh nyata untuk alasan kedua.
3. Sebutkan enam bentuk kesatuan luar dan berikan satu contoh berbeda untuk masing-masing dari lingkungan sekolahmu.
4. Jelaskan empat konsep arus data: *packet of data*, *diverging*, *converging*, serta sumber dan tujuan arus data.
5. Tuliskan empat aturan simpanan data, lalu jelaskan kapan panah dua arah dipakai.
6. Buat **Context Diagram** untuk **Sistem Perpustakaan Sekolah**. Identifikasi dulu kesatuan luar beserta input dan outputnya dalam bentuk tabel.
7. Susun **Bagan Berjenjang** untuk sistem nomor 6, minimal dua level. Tandai proses yang *primitive* dengan huruf `P`.
8. Gambar **DAD Level 0** untuk sistem nomor 6, lengkap dengan data store.
9. Periksa **balancing** antara Context Diagram dan Level 0 yang kamu buat. Sajikan dalam tabel seperti contoh bagian 5.11.e.
10. Perhatikan pernyataan berikut dan tentukan mana yang melanggar aturan DFD beserta alasannya: a. `D1 Siswa` → `Wali Kelas` b. `Pelanggan` → `Pemasok` c. `Proses 2` → `D3 Transaksi` d. `D2 Stok` → `D3 Transaksi`
11. Perbaiki nama-nama berikut agar sesuai aturan penamaan DFD: `Data`, `Proses 1`, `Laporan`, `Hitung`, `Pak Andi`.
12. Buat **DAD Level 1** untuk salah satu proses pada sistem nomor 8 yang belum bertanda `P`.

---

8. Kuis

1. DFD menggambarkan arus data secara …. a. Fisik b. Logika c. Kronologis d. Hierarkis
2. Simbol yang **tidak ada** dalam DFD adalah …. a. Proses b. Data store c. **Keputusan** d. External entity

3. Pada notasi DeMarco & Yourdon, proses digambar dengan bentuk …. a. Persegi panjang b. Lingkaran c. Belah ketupat d. Jajar genjang
4. Nomor proses pada Context Diagram adalah …. a. 1 b. 0 c. 0.1 d. Tidak diberi nomor
5. Huruf P setelah nomor proses pada DAD Level 0 berarti …. a. Proses b. Prioritas c. Primitive d. Permanen
6. Pola penamaan proses yang benar adalah …. a. Kata benda b. Kata sifat c. Kata kerja – kata sifat – kata benda d. Kata keterangan
7. Hubungan berikut yang **dilarang** dalam DFD adalah …. a. Proses → Data store b. Entity → Proses c. **Data store** → **Entity** d. Proses → Entity
8. Proses yang memiliki input tetapi tidak memiliki output disebut …. a. Miracle b. Black hole c. Primitive d. Terminator
9. Jumlah maksimal proses yang disarankan dalam satu diagram adalah …. a. 5 b. 7 c. 9 d. 12
10. Keseimbangan input dan output antara diagram induk dan diagram anak disebut …. a. Dekomposisi b. Balancing c. Normalisasi d. Validasi

---

9. Kesalahan Umum

Kesalahan	Akibat	Perbaikan
Memakai simbol keputusan pada DFD	DFD berubah menjadi flowchart, arus data jadi kabur	Hapus simbol keputusan; logika percabangan ditulis di kamus proses
Proses tanpa output (*black hole*)	Data masuk tapi tidak menghasilkan apa pun	Tambahkan arus data keluar dari proses
Proses tanpa input (*miracle*)	Data seolah muncul dari ketiadaan	Tambahkan arus data masuk ke proses
Data store langsung terhubung ke external entity	Melanggar aturan dasar DFD	Sisipkan proses di antaranya
Dua data store dihubungkan langsung	Tidak jelas proses apa yang memindahkan data	Sisipkan proses di antaranya
Dua external entity dihubungkan langsung	Interaksi tersebut di luar sistem, tak perlu digambar	Hapus, atau sisipkan proses bila memang bagian dari sistem
Nama proses berupa kata benda	Tidak jelas kegiatan apa yang dilakukan	Ganti dengan kata kerja – kata sifat – kata benda
Nama arus data berupa kata kerja	Rancu dengan nama proses	Gunakan kata benda
Terminator ditulis dengan nama personil	Dokumen cepat usang saat orangnya berganti	Tulis peran atau jabatannya
Menggambar handler yang hanya meneruskan data	Diagram jadi padat tanpa menambah informasi	Hapus handler dari diagram
Lebih dari 9 proses dalam satu diagram	Diagram tidak terbaca	Gabungkan proses sejenis, pecah di level berikutnya
Input/output diagram anak berbeda dengan induknya	Analisis tidak seimbang, rancangan tidak dapat dipercaya	Periksa balancing di setiap level
Nama arus data berubah-ubah antar level	Sulit ditelusuri, menimbulkan salah tafsir	Samakan nama arus data di semua level
Mencampur notasi Yourdon dan Gane & Sarson	Pembaca bingung membedakan simbol	Pilih satu notasi untuk seluruh dokumen
Lupa menyertakan data yang dibutuhkan proses	Proses tidak mungkin menghasilkan output yang benar	Daftar dulu semua data yang diperlukan tiap proses
Context Diagram diberi data store	Melanggar aturan Context Diagram	Pindahkan data store ke Level 0